

WATERMELON CULTIVATION GUIDE

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

- **Common Name:** Watermelon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (Kallangadi)
- **Scientific Name:** *Citrullus lanatus*. A vine-like flowering plant of the Cucurbitaceae family. Simply put, it is a creeper crop that grows along the ground and produces large, juicy fruits with green rinds and sweet red flesh.
- **Why Watermelon for Karnataka Right Now:** Watermelon is a short-duration, high-return cash crop (80–95 days) with excellent market demand, particularly during the hot summer months (January to May). It is ideal for farmers looking for quick cash flow between major cropping seasons. With modern drip irrigation and plastic mulching, it uses water very efficiently, making it highly profitable even in drier districts of Karnataka.
- **Realistic Income Potential (per Acre):**
- **Best Case (₹1,50,000 – ₹2,20,000 net profit):** Achieved with high-yielding hybrids (like Kiran or Madhubala), plastic mulching, drip fertigation, proper pest management, and harvesting to align with peak summer demand (February–April). Yields can reach 25–28 tonnes per acre, generating a gross income of ₹2,10,000–₹2,80,000 (at ₹8–₹10 per kg). Net profit reaches ₹1,50,000–₹2,20,000 after accounting for a ₹60,000 production cost.
- **Worst Case (Negative / Loss of ₹10,000 – ₹15,000):** Occurs due to severe downy mildew outbreak, poor pollination leading to fruit drop, or a sudden drop in market price during peak harvest. Yields drop to 8 tonnes or less of low-grade, shriveled fruits, generating a gross income of under ₹40,000 which fails to cover the cultivation cost.
- **Best Districts for Cultivation in Karnataka:** Tumakuru, Kolar, Chikkaballapura, Chitradurga, Davanagere, Bagalkot, Vijayapura, and Koppal. These areas have abundant sunshine, sandy loam soils, and a warm climate.
- **Sowing Season & Exact Months:** Sown from **late October to January**. This ensures the fruit matures and is ready for harvest during the high-demand summer months (January to May).
- **Total Crop Duration:** **80 to 95 days** from sowing/transplanting to harvest.
- **Suitable for Beginners?** Yes, but only with drip irrigation and plastic mulching. Watermelon is highly sensitive to soil moisture fluctuations and pests (fruit fly, sucking pests); hence, a beginner must follow a strict spraying and fertigation schedule.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

- **Ideal Soil Type:** Deep, fertile, well-drained sandy loam or alluvial soils. These soils warm up quickly in spring and allow roots to spread easily.
- **Avoid:** Heavy, poorly drained clay soils (which hold water, cause root rot, and stunt fruit growth) and acidic soils.
- **Soil pH Range:** **6.0 to 7.0** is ideal.
- **Home pH Test:** Collect soil from 5 points in your field at a depth of 15 cm. Mix them. Add a spoonful of soil to a cup of distilled water, shake, and dip a pH strip. Compare the color to identify if the soil is acidic (yellow-red) or alkaline (blue-green).

Land Preparation & Mulching Steps

1. **Primary Ploughing:** Plough the field 2-3 times to a depth of 25 cm using a mouldboard plough. Leave it to solarize under the sun for 10 days.
2. **Fine Tilth:** Pass a rotavator twice to break down all soil clods into a fine, crumbly structure.
3. **Raised Bed Formation:**
4. *Bed Width:* 120 cm (4 feet) at the base, 90 cm (3 feet) at the top.
5. *Bed Height:* 30 cm (1 foot).
6. *Center-to-Center Spacing:* 1.5 to 1.8 meters (5 to 6 feet) between beds.
7. **Drip Lateral Laying:** Lay a single 16 mm inline drip lateral line in the center of each bed, with drippers spaced 30 cm apart.
8. **Basal Fertilizer & Manure Application:** Apply 10 tonnes of well-decomposed FYM, 50 kg DAP, 50 kg MOP, and 100 kg Neem Cake per acre evenly on the beds before covering.
9. **Plastic Mulching (Mandatory):** Cover the beds with a **25-micron silver-on-black plastic mulch sheet**. Seal the edges of the sheet with soil on both sides. Punch holes in the mulch sheet at a spacing of 30–45 cm in a single row for planting.
10. **Cost Estimate for Land Preparation & Mulching:** **₹14,000 – ₹16,000 per acre** (includes tractor rental, mulch sheets, and labor).

Soil Testing & Correction

- **Nutrients to Test:** Nitrogen, Phosphorus, Potassium, Calcium, Magnesium, and Zinc.
- **Testing Locations in Karnataka:** Visit nearest KVKs, KSDA District Labs, or UHS Bagalkot research stations.

- **Soil Test Cost:** ₹150 – ₹300.
- **Nutrient Corrections:**
- **Low Calcium (causes blossom-end rot of fruits):** Apply **200 kg of Gypsum** per acre during bed preparation.
- **Acidic Soil (pH < 5.5):** Apply **300 kg of Agricultural Lime** per acre to neutralize acidity.

SECTION 3 — SEED SELECTION & SOWING

Seed Varieties for Karnataka

1. **Kiran (Hybrid - Icebox Type):**
2. *Maturity:* 80–85 days.
3. *Features:* Very popular; oblong fruit; dark green skin with black stripes; deep red, sweet flesh (TSS 12%); average fruit weight 3–4 kg.
4. *Seed Cost (Approx.):* ₹28,000 – ₹32,000 per kg (subject to company brand, pack size, and seasonal rates).
5. **Madhubala (Hybrid):**
6. *Maturity:* 85–90 days.
7. *Features:* Round fruit; light green skin with dark stripes; excellent shelf life and transportability; fruit weight 4–6 kg.
8. *Seed Cost (Approx.):* ₹26,000 per kg.
9. **Arka Muthu (High Yield):**
10. *Source:* Indian Institute of Horticultural Research (IIHR), Bengaluru.
11. *Maturity:* 80 days.
12. *Features:* Seedless or low-seed hybrid; sweet flesh; good tolerance to powdery mildew.
13. *Seed Cost (Approx.):* ₹25,000 per kg.
14. **Sugar Baby (Open Pollinated):**
15. *Maturity:* 90–95 days.
16. *Features:* Small, round fruit (3–4 kg); very dark green, almost black skin; sweet, dark red flesh. Good for home gardens or local markets.
17. *Seed Cost (Approx.):* ₹2,500 – ₹3,000 per kg.

Seed Treatment

- **Why Treat:** Prevents seed-borne fungal infections (damping-off) and ensures healthy, uniform sprouting.
- **Process (Step-by-step):**
- Dissolve 2 grams of **Thiram 75% WP** or **Captan** per 1 kg of seed.
- For biological protection, use **Trichoderma viride** at 5 grams per 1 kg of seed.
- Mix seeds thoroughly with the chemical/biological powder in a container.
- Dry in shade for 1 hour before sowing.
- **What NOT to do:** Do not use wet seeds for planting. Do not dry treated seeds under direct sunlight.

Sowing & Nursery Raising

- **Method:** Raising seedlings in **98-cell pro-trays** filled with sterilized coco-peat in a shade net nursery is highly recommended over direct seed sowing. This saves seed cost and ensures 100% plant stand.
- **Seedlings transplant age:** **12 to 15 days** (when seedlings have 3–4 true leaves).
- **Planting Spacing:** Single row planting on beds. Spacing of **30 to 45 cm** between plants.
- **Seed Rate:** **150 to 200 grams of hybrid seeds per acre** (approx. 4,000 to 4,500 plants).
- **Transplanting Time:** Cool evening hours (4:00 PM to 6:30 PM).
- **Soil Moisture:** Run the drip system for 1 hour before transplanting. Plant the root plug gently into the wet soil through the mulch holes.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

- **Water Dependency:** Highly dependent. Watermelon is 92% water. Any moisture stress during flowering and fruit development will lead to misshapen fruits, low sugar content, and blossom-end rot.
- **Total Water Requirement:** **2,50,000 to 3,00,000 litres per acre** across the 90-day cycle.
- **Recommended Method:** **Drip Irrigation** is mandatory for commercial cultivation to prevent leaf diseases and control water application.

Stage-by-Stage Irrigation Schedule

GROWTH STAGE	DAYS FROM TRANSPLANTING	WATERING DURATION (DAILY)	CRITICAL REQUIREMENTS
1. Crop Establishment	Day 1 – 10	30 to 45 minutes	Keep the soil damp around the root zone. Promote root establishment.
2. Vegetative Phase	Day 11 – 30	45 minutes to 1 hour	Moderate watering. Encourage vine growth and leaf canopy.
3. Flowering Stage	Day 31 – 50	45 minutes	CRITICAL STAGE. Do not over-water or under-water. Excessive watering causes flower drop.
4. Fruit Development	Day 51 – 75	1.5 to 2 hours	MOST CRITICAL. Fruit expands rapidly. Provide constant, uniform moisture.
5. Ripening & Maturity	Day 76 – Harvest	30 minutes (Reduce)	Reduce watering. Stop irrigation completely 5 to 7 days before harvest to build sugars.

- **Signs of Excess Water:** Yellowing of leaves; splitting/cracking of developing fruits on the vine; soft, watery stems.
- **Signs of Water Deficit:** Leaves wilt during midday; fruit growth stops; developing fruits show dry, black spots at the bottom (blossom-end rot).
- **Dangers of Irregular Watering:** Letting the soil dry out completely and then flooding it with water will cause the ripening watermelons to split open on the vine, making them unsellable.

SECTION 5 — FERTIGATION SCHEDULE (DRIP APPLICATION)

Apply water-soluble fertilizers through the venturi system based on the following schedule (quantity per acre):

Basal Fertilizer (Incorporate into beds before mulching)

- 10 tonnes FYM + 100 kg Neem Cake + 50 kg DAP + 50 kg MOP + 10 kg Zinc Sulphate + 10 kg Borax.

Fertigation Schedule (Post-transplanting)

PHASE	DAYS	FERTILIZER FORMULATION	QUANTITY PER WEEK	PURPOSE
1. Early Growth	Day 7 – 25	NPK 19:19:19	15 kg (split into 3 applications)	Boosts root and leaf development.
2. Flowering	Day 26 – 45	NPK 12:61:0 (MAP) + NPK 13:0:45	10 kg + 10 kg	Promotes flower initiation and stem strength.
3. Fruit Set	Day 46 – 65	Calcium Nitrate + Boron	10 kg + 1 kg	CRITICAL. Prevents fruit cracking and blossom-end rot.
4. Fruit Growth	Day 66 – 80	NPK 0:0:50 (Potassium Sulphate)	15 kg (split into 3 applications)	Boosts fruit size, sugar accumulation (sweetness), and red color.

- **Foliar Sprays for Extra Vigor:**
- **Day 30:** Spray NPK 19:19:19 at 5 grams per litre + **Micro-nutrients** at 2 grams per litre.
- **Day 55:** Spray Calcium Nitrate at 5 grams per litre + **Boron** at 1 gram per litre.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

- **Critical Period: First 30 days.** Since plastic mulch covers the beds, weeds will only emerge through the planting holes and in the open pathways between beds.

Pathway Weed Control

- **Manual Weeding:** Use a hand hoe or power tiller to clear weeds in the 60 cm wide pathways between the beds at **Day 15** and **Day 35**.
- **Organic/Physical Mulching of Pathways:** Spread paddy straw or sugarcane trash in the pathways. This suppresses weeds, conserves pathway moisture, and keeps the fruits clean.

- **Chemical Weed Control (Pathways only):**
- *Product:* **Pendimethalin 30% EC** (Pre-emergence).
- *Dosage:* 1 litre per acre mixed in 200 litres of water.
- *Method:* Spray on the open pathways immediately after bed preparation and before transplanting. Ensure the spray does not touch the crop.
- *Caution:* Avoid using non-selective herbicides like Paraquat (subject to high restrictions/bans) near the vines, as drift will destroy the crop.
- **Labour & Chemical Cost: ₹3,000 – ₹4,000 per acre.**

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

This diagnostic guide helps you inspect your crop. Always inspect leaves, stems, and the undersides of leaves.

1. Fruit Fly (ಹಣ್ಣಿನ ನೋಣ)

- **Symptoms:** Adult flies puncture young fruits to lay eggs. Sticky fluid oozes from the puncture. Inside, maggots feed on the pulp, causing the fruit to rot, deform, and drop off.
- **Stage:** Flowering to fruit development (Day 35 onwards).
- **Favorable Conditions:** High humidity and warm temperatures.
- **Control: MOST EFFECTIVE & BEE-SAFE:** Install **Pheromone Cue-Lure Traps** (10 traps per acre) to capture male flies.
- **Chemical Control:** Spray **Spinosad 45% SC** at **60 ml per acre** in 200 litres of water. **Apply only during late evening hours** when honeybees are inactive to protect pollinators.
- **Cost:** ₹1,200 per acre.

2. Sucking Pests (Aphids, Thrips, Whiteflies)

- **Symptoms:** Leaves curl downward, turn yellow, and look sticky. Thrips cause silvery patches on the undersides of leaves. Sucking pests transmit the deadly **Bud Necrosis Virus**.
- **Stage:** Day 10 to Day 50.
- **Control:** Install 15 yellow and blue sticky cards per acre. Spray **Thiamethoxam 25% WG** at **80 grams per acre** or **Imidacloprid 17.8% SL** at **100 ml per acre** in 200 litres of water.
- **Cost:** ₹700 per acre.

3. Downy Mildew (ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ / ಬೂಜು ರೋಗ)

- **Symptoms:** Angular, yellow spots appear on the upper surface of leaves, limited by leaf veins. A purplish-grey downy growth appears on the undersides of the leaves. Leaves dry up and look burnt.
- **Stage:** Active vegetative to fruiting.
- **Favorable Conditions:** Cool nights, cloudy weather, and high humidity/dew.
- **Chemical Control:** Spray **Cymoxanil 8% + Mancozeb 64%** (Trade name: Curzate) at **300 grams per acre** in 200 litres of water.
- **Cost:** ₹900 per acre.

4. Powdery Mildew (ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ)

- **Symptoms:** White, powdery spots appear on both sides of the leaves and stems. The leaves turn brown, wither, and die, exposing the fruits to sunscald.
- **Stage:** Day 45 onwards.
- **Chemical Control:** Spray **Dinocap 48% EC** at **100 ml per acre** or **Mancozeb 75% WP** at **400 grams per acre** in 200 litres of water.
- **Cost:** ₹600 per acre.

Pollinator Safety & Pesticide Rules

- **IMPORTANT:** Watermelon flowers require **honeybees** for pollination. Without bees, you will get zero fruit set.
- **Bee Protection Rule: NEVER spray insecticides during morning hours (6:00 AM to 11:00 AM)** when bees are actively foraging. Use botanical sprays (Neem oil) where possible.
- **Emergency Hotline (Karnataka): 1800-425-3784** (Toll-free Poison Centre) / National Poison Helpline: **1800-116-117** or **011-26593677** / Emergency: **112**.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **Week 1-2 (Day 1-14):**

- **Appearance:** Transplanted seedlings establish roots; fresh green leaves emerge.
- **Tasks:** Maintain light daily watering. Drench with Humic Acid (5g/L) to boost roots.
- **Health Check:** Are seedlings free of damping-off rot? **YES** = Healthy.
- **Week 4 (Day 22-28):**
- **Appearance:** Vines grow rapidly (30-45 cm long) and spread along the beds.
- **Tasks:** Run NPK 19:19:19 fertigation. Perform manual pathway weeding.
- **Health Check:** Are leaves free of yellow thrips damage? **YES** = Healthy.
- **Week 6 (Day 36-42):**
- **Appearance:** Bright yellow flowers appear. Male flowers emerge first, followed by female flowers (which have a tiny fruit at the base).
- **Tasks:** **CRITICAL.** Keep beehives nearby or maintain natural vegetation. Start MAP (12:61:0) fertigation. **Stop chemical sprays during morning hours.**
- **Health Check:** Are honeybees visiting the flowers? **YES** = Healthy pollination.
- **Week 8 (Day 50-56):**
- **Appearance:** Small, egg-sized watermelons visible. Vines cover the pathways.
- **Tasks:** Run Calcium Nitrate and Boron fertigation to prevent cracking. Place straw under developing fruits to protect them from wet soil.
- **Health Check:** Are fruits growing uniformly without bottom rot? **YES** = Healthy.
- **Week 10 (Day 64-70):**
- **Appearance:** Fruits reach full size (3-5 kg). Rind feels hard.
- **Tasks:** Run Potassium Sulphate (0:0:50) fertigation to build sweetness. Rotate the fruits slightly once to ensure even color.
- **Health Check:** Are fruits free of fruit fly puncture holes? **YES** = Healthy.
- **Week 12 (Day 78-85):**
- **Appearance:** Fruits mature. Vines show signs of aging.
- **Tasks:** Stop all irrigation 5-7 days before harvest. Hand harvest in the morning.
- **Health Check:** Do fruits sound hollow when tapped? **YES** = Ready for harvest.

SECTION 9 — HARVESTING

Maturity Indicators (Use all 4 together)

1. **Dull Sound:** Tap the fruit with your knuckles. A metallic ring means it is unripe; a **dull, hollow thud** means it is fully ripe.
2. **Dried Tendril:** The curly green tendril attached to the vine right next to the fruit stem must be **completely dry and brown**.
3. **Ground Spot:** The bottom of the fruit resting on the ground must turn from white/pale green to a **creamy-yellow or rich yellow color**.
4. **Waxy Rind:** The skin of the watermelon loses its shiny look and takes on a dull, waxy, rough appearance.
5. **Harvest Window:** **80 to 90 days** from transplanting.
6. **Harvesting Method:** Cut the fruit from the vine using a sharp knife, leaving **2 cm of stem** attached. This prevents stem-end rot during transport.
7. **Labour Requirement:** **6 to 8 labor-days per acre** for cutting and loading.
8. **Labour Cost:** **₹2,500 – ₹3,000 per acre.**

Yield Expectations

- **Average Yield:** **20 Tonnes (20,000 kg) per acre** under standard management.
- **Best-Case Yield:** **25 to 28 Tonnes (25,000 - 28,000 kg) per acre** under high-efficiency fertigation and pest management.
- **Worst-Case Yield:** **8 Tonnes or less per acre** due to disease or poor pollination.

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

1. **Shade Cooling:** Place harvested fruits in shade immediately. Never leave harvested watermelons in direct hot sun, as it causes internal fermentation and rind cracking.
2. **Cleaning:** Wipe off soil and dust from the fruits using a dry cloth. Do not wash with water, as dampness encourages fungal rot.
3. **Sorting:** Sort fruits based on size and health:
4. **Grade A:** Fruits weighing 3-5 kg, uniform shape, no blemishes, no insect scars.
5. **Grade B:** Fruits weighing <2.5 kg or showing slight deforms.
6. **Loading & Transport:**
7. Stack fruits gently in the transport vehicle (truck/tractor) in layers.

8. Place a 15 cm thick layer of **paddy straw** at the bottom and between fruit layers to prevent bruising and cracking during transport.
9. Limit stacking to 4–5 layers to avoid crushing the bottom fruits.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **Where to Sell in Karnataka:**
- **Bengaluru Kalasipalyam Mandi / Binny Mill Mandi:** The largest fruit wholesale market in Karnataka.
- **Direct Farm Gate Buyers:** Traders from neighbouring states (Tamil Nadu, Andhra Pradesh) visit Kolar, Tumakuru, and Chikkaballapura fields to buy directly.
- **Retail Procurement Networks:** Institutional buyers like Reliance Retail, BigBasket, and WayCool procure directly from farms. *Note: Institutional procurement is highly dependent on quality, quantity, and seasonal local availability.*
- **Negotiating with Traders:**
 - Sell by weight (per tonne) rather than "lump sum field estimation" (which usually favors the trader).
 - Ensure the harvest loader uses a certified weighing scale.

SECTION 12 — COST & PROFIT ANALYSIS (1 ACRE)

Calculated for **1 acre** of high-input drip-irrigated hybrid watermelon (2026 rates):

ITEM	DETAILS	COST (₹)
Land Preparation	Ploughing, rotavator, bed preparation	₹6,000
Hybrid Seeds	180 grams of Kiran/Madhubala seeds + Pro-tray nursery raising	₹7,500
Mulching Sheets	25-micron silver-on-black mulch sheets (2.5 rolls)	₹9,500
Basal Fertilizers	FYM, Neem Cake, DAP, MOP	₹11,000
Fertigation (Drip)	Soluble fertilizers (19:19:19, Potassium Sulphate, Ca+Boron)	₹10,000
Pest & Disease Control	Pheromone traps, Spinosad, Cymoxanil sprays	₹5,500
Weeding & Mulch Holes	Manual weeding of pathways and holes	₹2,500
Harvesting & Loading	Cutting and loading onto trucks	₹3,000
Transportation	Local transport to nearest assembly market (within 30 km)	₹5,000
TOTAL COST		₹60,000

Economics & Returns

- **Average Commercial Yield: 20 Tonnes (20,000 kg)** per acre.
- **Average Selling Price: ₹9 per kg** (Illustrative average price; prices range from ₹8 to ₹12).
- **Gross Income (Average Yield):** 20,000 kg x ₹9/kg = **₹1,80,000**.
- **Net Profit (Average Yield):** ₹1,80,000 – ₹60,000 = **₹1,20,000** per acre.
- **Best-Case Yield (25 Tonnes at ₹11/kg):** Gross: ₹2,75,000. Net Profit: **₹2,15,000** per acre.
- **Worst-Case Yield (8 Tonnes at ₹5/kg):** Gross: ₹40,000. Net Profit: **Loss of ₹20,000** per acre.
- **Break-Even Yield: 6.6 Tonnes** per acre.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Spraying Insecticides in the Morning:** Spraying chemicals at 8:00 AM kills the honeybees. Without honeybees, flowers are not pollinated, leading to flower drop and zero fruits. **Only spray after 4:30 PM.**
2. **Irregular Watering Schedule:** Letting the beds dry out for 4 days and then running the drip for 4 hours. This sudden surge in water pressure inside the plant causes the skin of ripening fruits to split open overnight.
3. **Skipping Calcium and Boron:** Not applying Calcium Nitrate and Boron during fruit set. This results in hollow heart, misshapen fruits, and black rotting spots at the bottom of the fruit (blossom-end rot).

4. **Poor Weed Clearance Under Mulch Holes:** Allowing weeds to grow inside the mulch holes right next to the watermelon stem. The weeds choke the seedling and harbor sucking pests.
5. **Harvesting Early:** Harvesting fruits before they are fully ripe to catch early high prices. Watermelon does not ripen after harvest; early-harvested fruits will look pink, lack sweetness, and be rejected by buyers.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **Why are my young watermelons turning black at the bottom and falling off?**
2. *Answer:* According to UHS Bagalkot, this is Blossom-End Rot, caused by Calcium deficiency and irregular watering. Apply Calcium Nitrate (5g/L) + Boron (1g/L) as a foliar spray and stabilize your irrigation.
3. **How can I increase the sweetness (sugar content) of my watermelons?**
4. *Answer:* Stop watering the field completely 5 to 7 days before harvesting. Additionally, apply Potassium Sulphate (0:0:50) at 5 kg/acre via drip during the fruit ripening phase (Day 65–80).
5. **What is the difference between male and female flowers?**
6. *Answer:* Male flowers have a simple thin stem and yellow pollen inside. Female flowers have a visible, miniature green watermelon fruit at the base of the flower.
7. **Is plastic mulching absolutely necessary?**
8. *Answer:* Yes, for commercial yields. Mulching reduces water evaporation by 50%, completely suppresses weed growth on the beds, keeps the soil warm, and prevents the developing fruit from direct contact with wet soil (which causes rot).
9. **How many beehives should I place in my field?**
10. *Answer:* Based on IIHR recommendations, keeping **1 to 2 honeybee hives** per acre during the flowering period (Day 30–50) significantly improves fruit set and fruit shape.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

Note: Subsidies, eligibility guidelines, and enrollment dates change dynamically every season. Farmers must verify details on the official portals or visit the nearest sub-taluk Horticulture Department or KSDA office.

1. **National Horticulture Mission (NHM) Mulch Subsidy:**
2. *Benefit:* Subsidies of up to 50% for buying plastic mulching sheets.
3. *How to Apply:* Register on the **FRUITS Portal** (Karnataka) and submit an application to the Horticulture Officer in your taluk.
4. **Drip Irrigation Subsidy (PMKSY):**
5. *Benefit:* 90% subsidy for small/marginal farmers and 75% for other farmers in Karnataka for drip setup.
6. *How to Apply:* Apply via the SADH portal or visit the Raita Samparka Kendra (RSK).

SECTION 16 — CITATIONS & REFERENCES

1. **University of Horticultural Sciences (UHS), Bagalkot.** *Package of Practices for Vegetable Crops: Watermelon Cultivation.*
2. **ICAR-Indian Institute of Horticultural Research (IIHR), Hesaraghatta, Bengaluru.** *Production Technology for Hybrid Watermelon and Bee Pollination Guidelines.*
3. **Karnataka State Department of Agriculture (KSDA) & Department of Horticulture.** *Guidelines for Subsidized Plastic Mulching and Drip Fertigation under MIDH.*
4. **Central Insecticide Board and Registration Committee (CIBRC), Government of India.** *Approved List of Pesticides and Pollinator-Safety Guidelines for Cucurbits.*

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೇಸಾಯ ಕೈಪಿಡಿ

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ (CROP OVERVIEW)

- ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು:** ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (Kallangadi)
- ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು:** *Citrullus lanatus*. ಇದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಡುವ ಬಳ್ಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಸಿರು ಸಿಪ್ಪೆಯುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯಾದ ಕೆಂಪು ತಿರುಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ.
- ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಏಕೆ ಸೂಕ್ತ:** ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯು 80 ರಿಂದ 95 ದಿನಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ (ಜನವರಿಯಿಂದ ಮೇ) ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆಗಳ ನಡುವೆ ತ್ವರಿತ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಸಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಒಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:**
 - ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (₹1,50,000 ರಿಂದ ₹2,20,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ):** ಕಿರಣ್ ಅಥವಾ ಮಧುಬಾಲ ತಳಿ ಬಳಸಿ, ಮಲ್ಟಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಹಸಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿ, ಸರಿಯಾದ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಕರೆಗೆ 25 ರಿಂದ 28 ಟನ್ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ₹2,10,000 ರಿಂದ ₹2,80,000 ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹8-10 ದರದಂತೆ). ₹60,000 ಬಿತ್ತನೆ ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದರೆ ಎಕರೆಗೆ ₹1,50,000 ರಿಂದ ₹2,20,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
 - ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ/ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ (₹10,000 ರಿಂದ ₹15,000 ನಷ್ಟ):** ಬೂಜು ರೋಗ ಹರಡುವುದು, ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶವಾಗದೆ ಹೂವು ಉದುರುವುದು ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದರೆ ಇಳುವರಿ 8 ಟನ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು:** ತುಮಕೂರು, ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ.
- ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ:** ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕೊನೆಯಿಂದ ಜನವರಿವರೆಗೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಬಹುದು.
- ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ:** ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 80 ರಿಂದ 95 ದಿನಗಳು.
- ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವೇ?** ಹೌದು. ಆದರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಸಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯು ನೀರಿನ ಏರಿಳಿತ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ನೋಣಕ್ಕೆ ಬೇಗ ತುತ್ತಾಗುವುದರಿಂದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ (SOIL & LAND PREPARATION)

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

- ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣು:** ಆಳವಾದ, ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ. ಇವು ಬೇಗನೆ ಬೆಚ್ಚಗಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳು ಹರಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.
- ತೃಪ್ತಿಸಂಪನ್ನ ಮಣ್ಣು:** ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಜೌಗು ಜೇಡಿಮಣ್ಣು (ಬೇರು ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ).
- ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣಿನ pH ಪ್ರಮಾಣ:** 6.0 ರಿಂದ 7.0 ಇರಬೇಕು.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಂಗ್ ಹಂತಗಳು

- ಮೊದಲ ಉಳುಮೆ:** ನೇಗಿಲಿನಿಂದ 25 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ 10 ದಿನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
- ಹೆಂಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡುವುದು:** ರೋಟೇಟರ್ ಬಳಸಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ.
- ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Raised Beds):**
 - ಮಡಿಯ ಅಗಲ:** ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 120 ಸೆಂ.ಮೀ, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ 90 ಸೆಂ.ಮೀ.
 - ಮಡಿಯ ಎತ್ತರ:** 30 ಸೆಂ.ಮೀ (1 ಅಡಿ).
 - ಎರಡು ಮಡಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಹಾದಿ:** 1.5 ರಿಂದ 1.8 ಮೀಟರ್ (5-6 ಅಡಿ).
- ಹಸಿ ನೀರಾವರಿ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಕೆ:** ಮಡಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ 16mm ನ ಒಂದು ಹಸಿ ನೀರಾವರಿ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಿ (30 ಸೆಂ.ಮೀ ಗೆ ಡ್ರಿಪ್ಪರ್ ಇರಬೇಕು).
- ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ:** ಎಕರೆಗೆ 10 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, 50 ಕೆಜಿ ಡಿಎಪಿ, 50 ಕೆಜಿ ಎಂಒಪಿ ಮತ್ತು 100 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ.
- ಮಲ್ಟಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ (ಕಡ್ಡಾಯ):** ಮಡಿಗಳ ಮೇಲೆ 25 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಬೆಳ್ಳಿ-ಕಪ್ಪು ಮಲ್ಟಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಮುಚ್ಚಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ. ನಂತರ 30-45 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.
- ವೆಚ್ಚ:** ಎಕರೆಗೆ ₹14,000 ರಿಂದ ₹16,000 (ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ, ಮಲ್ಟಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಸೇರಿ).

ಭಾಗ 3 — ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ (SEED SELECTION & SOWING)

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಳಿಗಳು

- ಕಿರಣ್ (Kiran - ಹೈಬ್ರಿಡ್):**
 - ಅವಧಿ:** 80-85 ದಿನಗಳು.
 - ವಿಶೇಷತೆ:** ಅಂಡಾಕಾರದ ಹಣ್ಣು; ಕಡು ಹಸಿರು ಸಿಪ್ಪೆಯ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗಳು; ಕಡು ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯಾದ ತಿರುಳು (TSS 12%); ಹಣ್ಣಿನ ತೂಕ 3-4 ಕೆಜಿ.
 - ಅಂದಾಜು ಬೀಜದ ಬೆಲೆ:** ಕಂಪನಿ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹28,000 ರಿಂದ ₹32,000.
- ಮಧುಬಾಲ (Madhubala - ಹೈಬ್ರಿಡ್):**
 - ಅವಧಿ:** 85-90 ದಿನಗಳು.

7. ವಿಶೇಷತೆ: ಗುಂಡನೆಯ ಹಣ್ಣು; ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಸಿಪ್ಪೆ; ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ; ಹಣ್ಣಿನ ತೂಕ 4-6 ಕೆಜಿ.
8. ಅಂದಾಜು ಬೀಜದ ಬೆಲೆ: ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹26,000.
9. ಅರ್ಕಾ ಮುತ್ತು (Arka Muthu):
10. ಮೂಲ: ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (IIHR), ಬೆಂಗಳೂರು.
11. ವಿಶೇಷತೆ: ಬೀಜರಹಿತ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬೀಜವಿರುವ ತಳಿ; ಬೂಜು ರೋಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೊಂದಿದೆ.
12. ಅಂದಾಜು ಬೀಜದ ಬೆಲೆ: ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹25,000.

ಬೀಜೋಪಚಾರ (Seed Treatment)

- 1 ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 2 ಗ್ರಾಂ ಥೈರಾಮ್ 75% WP ಅಥವಾ 5 ಗ್ರಾಂ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ವಿರಿಡೆ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ 1 ಗಂಟೆ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಬಳಸಿ.

ಸಸಿ ಮಡಿ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಾಟಿ

- ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೀಜದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರೊ-ಟ್ರೇಗಳಲ್ಲಿ (pro-trays) ಕೊಕೊ-ಪೀಟ್ ಬಳಸಿ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ 12 ರಿಂದ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ನಂತರ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನ.
- ಅಂತರ: ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 30 ರಿಂದ 45 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರ ಇರಬೇಕು.
- ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ: ಎಕರೆಗೆ 150 ರಿಂದ 200 ಗ್ರಾಂ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸಾಕಾಗುತ್ತವೆ.
- ನಾಟಿ ಸಮಯ: ಮುನ್ಸಂಜೆಯ ತಂಪಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಸಾಯಂಕಾಲ 4:00 ರಿಂದ 6:30) ನಾಟಿ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ (WATER & IRRIGATION)

- ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ: ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.92 ರಷ್ಟು ನೀರುರುತ್ತದೆ. ಹೂ ಬಿಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಉಂಟಾದರೆ ಕಾಯಿಗಳು ಡೊಂಕಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಒಟ್ಟು ನೀರು: ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ 2,50,000 ರಿಂದ 3,00,000 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬೇಕು.

ಹಂತ-ಹಂತವಾದ ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ)

ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ	ದಿನಗಳು	ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಅವಧಿ	ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳು
1. ಸಸಿ ನೆಡುವ ಹಂತ	1 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳು	30 ರಿಂದ 45 ನಿಮಿಷ	ಬೇರುಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಲು ಹಗುರವಾಗಿ ತೇವಾಂಶ ಇಡಿ.
2. ಬಳ್ಳಿ ಹರಡುವ ಹಂತ	11 ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳು	45 ನಿಮಿಷದಿಂದ 1 ಗಂಟೆ	ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ.
3. ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತ	31 ರಿಂದ 50 ದಿನಗಳು	45 ನಿಮಿಷ	ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ. ನೀರು ಅತಿಯಾದರೆ ಹೂವು ಉದುರುತ್ತದೆ.
4. ಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತ	51 ರಿಂದ 75 ದಿನಗಳು	1.5 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆ	ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತ. ಸಮನಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಕೊಡಿ.
5. ಪಕ್ವವಾಗುವ ಹಂತ	76 ರಿಂದ ಕೊಯ್ಲು	30 ನಿಮಿಷ (ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ)	ಕಟಾವಿಗೆ 5-7 ದಿನ ಮುಂಚೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಫರ್ಟಿಗೇಷನ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನೀಡಿ:

- ದಿನ 7 ರಿಂದ 25: ಎಕರೆಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 5 ಕೆಜಿ 19:19:19 ಸಮತೋಲಿತ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ (3 ವಾರಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 15 ಕೆಜಿ).
- ದಿನ 26 ರಿಂದ 45 (ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತ): ಎಕರೆಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 5 ಕೆಜಿ 12:61:0 (MAP) ಮತ್ತು 5 ಕೆಜಿ 13:0:45 ನೀಡಿ.
- ದಿನ 46 ರಿಂದ 65 (ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ): ಎಕರೆಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 5 ಕೆಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು 500 ಗ್ರಾಂ ಬೋರಾನ್ ನೀಡಿ. (ಇದು ಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಬುಡ ಕೊಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ).
- ದಿನ 66 ರಿಂದ 80 (ಕಾಯಿ ದಪ್ಪಗಾಗುವ ಹಂತ): ಎಕರೆಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 7 ಕೆಜಿ 0:0:50 (ಫೊಸ್ಫಾಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್) ನೀಡಿ. ಇದು ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (WEED MANAGEMENT)

- ಮಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ತೆರೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ 15 ಮತ್ತು 35ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಟೆಲ್ಲರ್ ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ಕೆಡಕಿ ತೆಗೆಯಿರಿ.
- ಮಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿನ ಜಲ್ಲೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹರಡುವುದರಿಂದ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಾಗ 7 — ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (PEST & DISEASE MANAGEMENT)

1. ಹಣ್ಣಿನ ನೋಣ (Fruit Fly)

- ಲಕ್ಷಣ: ಹೆಣ್ಣು ನೋಣವು ಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಡುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಿಗುಟಾದ ದ್ರವ ಸ್ರವಿಸುತ್ತದೆ. ಒಳಗಿನ ಮರಿಗಳು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದು ಕೊಳೆಯಿಸುತ್ತವೆ.

- **ನಿಯಂತ್ರಣ: ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನ:** ಎಕರೆಗೆ 10 ಲಿಂಗಾಕರ್ಷಕ ಬಲೆಗಳನ್ನು (Pheromone Cue-Lure Traps) ಅಳವಡಿಸಿ.
- **ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ:** ಎಕರೆಗೆ 60 ಮಿ.ಲೀ ಕ್ಲೋರಾಂಟಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 18.5% SC ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಫಾಂಟಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ಪಿನೋಸಾಡ್ 45% SC ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಜೀನುನೋಣಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಯಂಕಾಲ 4:30ರ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

2. ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳು (ನುಸಿ, ಜಿಗಿಹುಳು)

- **ಲಕ್ಷಣ:** ಎಲೆಗಳು ಮುದುಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಶತ್ರು ಜೀವಾಣು ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಹರಡುತ್ತವೆ.
- **ನಿವಾರಣೆ:** ಎಕರೆಗೆ 80 ಗ್ರಾಂ ಥಯಾಮೆಥೋಕ್ಸಾಮ್ 25% WG ಅಥವಾ 100 ಮಿ.ಲೀ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 17.8% SL ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

3. ಬೂಜು ರೋಗ (Downy & Powdery Mildew)

- **ಲಕ್ಷಣ:** ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಬೂಜು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
- **ನಿವಾರಣೆ:** ಎಕರೆಗೆ 300 ಗ್ರಾಂ ಸ್ಟ್ರೆಮೋಕ್ಸಾನಿಲ್ 8% + ಮ್ಯಾಂಕೊಜಿಬ್ 64% ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಜೀನುನೋಣಗಳ ರಕ್ಷಣೆ (ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ)

- ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಲು ಜೀನುನೋಣಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 6:00 ರಿಂದ 11:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಜೀನುನೋಣಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ.
- **ವಿಷ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಹಾಯವಾಣಿ:** 1800-425-3784 (ಕರ್ನಾಟಕ) / ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಷ ಸಹಾಯವಾಣಿ: 1800-116-117 / ತುರ್ತು ಕರೆ: 112.

ಭಾಗ 8 — ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ (GROWTH MONITORING CALENDAR)

- **ವಾರ 1-2 (ದಿನ 1-14):**
 - ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಸಿಗಳು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸ: ಹಗುರವಾದ ನೀರು ಮತ್ತು ರೂಟ್ ಪ್ರವರ್ತಕ ದ್ರಾವಣ ನೀಡಿ.
- **ವಾರ 4 (ದಿನ 22-28):**
 - ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಬಳ್ಳಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸ: 19:19:19 ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ. ಸಾಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ.
- **ವಾರ 6 (ದಿನ 36-42):**
 - ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಹಳದಿ ಹೂವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಜೀನುನೋಣಗಳ ಓಡಾಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
 - ಕೆಲಸ: **ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಯ.** ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಯಬೇಡಿ.
- **ವಾರ 8 (ದಿನ 50-56):**
 - ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಣ್ಣ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಗಾತ್ರದ ಕಾಯಿಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸ: ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಬೋರಾನ್ ನೀಡಿ. ಕಾಯಿಗಳ ಕೆಳಗೆ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಇಡಿ.
- **ವಾರ 10 (ದಿನ 64-70):**
 - ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಕಾಯಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾತ್ರ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸ: ಪೊಟ್ಟಾಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ (0:0:50) ನೀಡಿ. ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ತಾಗಲು ಲಘುವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ.
- **ವಾರ 12 (ದಿನ 78-85):**
 - ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಹಣ್ಣುಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸ: ಕಟಾವಿಗೆ 5-7 ದಿನ ಮುಂಚೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಮುಂಜಾನೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 9 — ಕಟಾವು (HARVESTING)

ಪಕ್ಷತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು (ನಾಲ್ಕನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಮನಿಸಿ)

1. **ದಪ್ಪ ಧ್ವನಿ:** ಹಣ್ಣನ್ನು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ತಟ್ಟಿದಾಗ **ಡಬ್-ಡಬ್ ಎಂದು ದಪ್ಪನೆಯ ಗಡಸು ಧ್ವನಿ** ಬರುತ್ತದೆ.
2. **ಒಣಗಿದ ಬಳ್ಳಿ ಕುಡಿ:** ಹಣ್ಣಿನ ತೊಟ್ಟಿನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸಣ್ಣ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಕುಡಿ (tendrill) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
3. **ಹಳದಿ ನೆಲದ ಗುರುತು:** ಹಣ್ಣು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗುವ ಕೆಳಭಾಗವು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ **ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ** ತಿರುಗಿರುತ್ತದೆ.
4. **ಮೇಣದಂತಹ ಪದರ:** ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಹೊಳಪು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮೇಣದಂತಹ ಒರಟು ಪದರ ಮೂಡುತ್ತದೆ.
5. **ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ:** ಎಕರೆಗೆ ಸರಾಸರಿ **20 ಟನ್**. ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ **25 ರಿಂದ 28 ಟನ್**.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ (POST-HARVEST HANDLING)

1. **ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು:** ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಒಳಗಡೆಯೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ.
2. **ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು:** ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ. ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಡಿ.
3. **ಸಾಗಾಣಿಕೆ:** ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳ ನಡುವೆ **ಪ್ಯಾಡಿ ಹುಲ್ಲು (paddy straw)** ಹರಡಿ. ಇದರಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಜಜ್ಜುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಾಗ 11 — ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (SELLING YOUR CROP)

- ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಳಾಸಿಪಾಲ್ಯ ಹಣ್ಣಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳ ವರ್ತಕರು ನೇರವಾಗಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಬಂದು ತೂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ರೀಟೇಲ್, ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತವೆ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (1 ಎಕರೆಗೆ)

ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು (2026ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳು):

ವಿವರ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಉಳುಮೆ	₹6,000
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ ಸಸಿ ತಯಾರಿಕೆ	₹7,500
ಮಲ್ಟಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ವೆಚ್ಚ (2.5 ರೋಲ್)	₹9,500
ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರಗಳು	₹11,000
ಕರಗುವ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು (ಫಾರ್ಟಿಫೀಷನ್)	₹10,000
ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಾಶಕಗಳು	₹5,500
ಕಳೆ ಕೀಳುವ ವೆಚ್ಚ	₹2,500
ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಲೋಡಿಂಗ್	₹3,000
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ	₹5,000
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	₹60,000

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ

- ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ: ಎಕರೆಗೆ 20 ಟನ್ (20,000 ಕೆಜಿ).
- ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ: ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹9 (ಬೆಲೆಗಳು ಶ್ರೇಣಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ).
- ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income): 20,000 ಕೆಜಿ x ₹9 = ₹1,80,000.
- ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit): ₹1,80,000 - ₹60,000 = ₹1,20,000 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ (90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ).
- ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ (25 ಟನ್ ಮತ್ತು ₹11/ಕೆಜಿ ದರದಂತೆ): ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ: ₹2,75,000. ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ: ₹2,15,000 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು (COMMON MISTAKES)

- ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಯುವುದು: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನೋಣಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕುಂಠಿತವಾಗಿ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
- ಅಸಮರ್ಪಕ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ: ಗಿಡಗಳನ್ನು 4 ದಿನ ಒಣಗಲು ಬಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆಲೆ 4 ಗಂಟೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ.
- ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆ: ಹೂವಾಡುವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬುಡ ಕೊಳೆಯುವ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 14 — ರೈತರು ಕೇಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQS)

- ಹಣ್ಣುಗಳು ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಳೆಯಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಉತ್ತರ: ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಬೋರಾನ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ.
- ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಹಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಉತ್ತರ: ಕಟಾವಿಗೆ 5-7 ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಟಾಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು (GOVERNMENT SCHEMES)

ನೋಟು: ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಹತಾ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರತಿ ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಕೃಷಿಕರು ತಾಲೂಕಿನ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಕೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.

1. ಮಲ್ಟಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಸಹಾಯಧನ (NHM):
2. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಟಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಖರೀದಿಗೆ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
3. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ (PMKSY):
4. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಶೇ.90 ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 16 — ಆಧಾರ ಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು (REFERENCES)

1. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UHS), ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆಯ ಬೇಸಾಯ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪದ್ಧತಿಗಳು.
2. ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ICAR-IIHR), ಬೆಂಗಳೂರು. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಜೇನುನೋಣ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.
3. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಿಷನ್ (NHM) ಸಬ್ಸಿಡಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು.